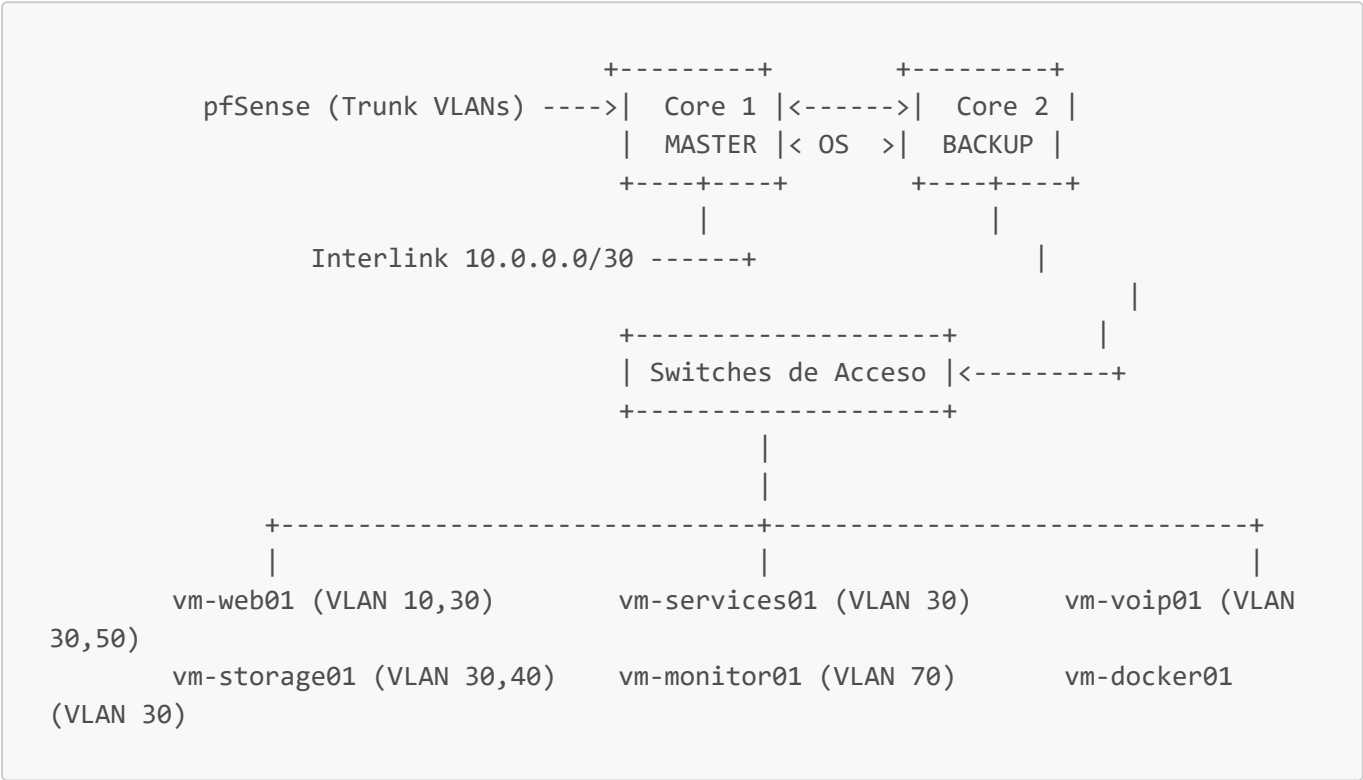


Linux Core 1 & Core 2 — Infraestructura Ansible (HA OSPF + Keepalived)

Autogenerado con Ansible para Ubuntu 24 Server (netplan) + OSPF + Keepalived HA + Aprovisionamiento de Servicios



1. Qué contiene este repo

Esta colección automatiza:

Infraestructura de Red

Componente	Propósito	Paquete
VLANs 802.1Q	Trunk con pfSense y switches de acceso	<code>vlan</code> + <code>bridge-utils</code>
Bridges	Bridging por VLAN para tráfico L2/L3	<code>bridge-utils</code> + <code>netplan</code>
OSPF	Routing dinámico entre Core 1 y Core 2	<code>frr</code>
Keepalived	VIPs flotantes por VLAN (HA)	<code>keepalived</code>
Netplan	Gestión persistente de interfaces	<code>netplan.io</code>
iptables	NAT/masquerade (base)	<code>iptables-persistent</code>

Aprovisionamiento de Servicios Ubuntu

VM	Servicios	VLANs
vm-services01	Samba + iRedMail	30
vm-web01	Nginx + HAProxy + PostgreSQL	10, 30
vm-voip01	FreePBX	30, 50
vm-monitor01	Zabbix + Grafana	70
vm-storage01	NFS + PBS + rclone	30, 40
vm-docker01	Docker + Docker Compose	30

2. Estructura del repositorio

```
ANSIBLE-PARA-CLASESITA/
├─ ansible.cfg                                # Configuración Ansible (local
execution)
├─ core1_setup.yml                          # Playbook para Core 1 (MASTER, prio
200)
├─ core2_setup.yml                          # Playbook para Core 2 (BACKUP, prio
100)
├─
├─ vars/
│   └─ main.yml                            # CONFIGURACIÓN PRINCIPAL: VLANs, IPs,
NICs
├─ roles/linux_core/
│   ├── defaults/main.yml                  # Valores por defecto del role
│   ├── handlers/main.yml                  # Handlers (reload de servicios)
│   ├── tasks/
│   │   ├── main.yml                       # Orquestador (importa los demás)
│   │   ├── prerequisites.yml              # Paquetes, módulos kernel, sysctl
│   │   ├── networking.yml                 # Netplan (bridges, VLANs, IPs)
│   │   ├── frr.yml                        # Configuración OSPF
│   │   └─ keepalived.yml                  # Configuración HA VIPs
│   └─ templates/
│       ├── netplan_config.yaml.j2         # Plantilla de red (bridges, VLANs, IPs)
│       ├── frr.conf.j2                    # Configuración OSPF
│       ├── daemons.j2                     # Daemons de FRR (activa ospfd)
│       └─ keepalived.conf.j2              # Configuración VRRP por VLAN
├─ playbooks/                              # Playbooks de aprovisionamiento de
servicios
│   ├── deploy_all.yml                     # Playbook maestro (incluye todos)
│   ├── vm-services01.yml                  # Samba + iRedMail
│   ├── vm-web01.yml                       # Nginx + HAProxy + PostgreSQL
│   ├── vm-voip01.yml                      # FreePBX + Asterisk
│   ├── vm-monitor01.yml                   # Zabbix + Grafana
│   ├── vm-storage01.yml                   # NFS + PBS + rclone
│   └─ vm-docker01.yml                     # Docker + Docker Compose
```

```
├── inventario/
│   └── hosts.yml                # Inventario de VMs y sus VLANs/IP
├── docs/
│   ├── esxi_connection.yml     # Credenciales y conexión ESXi
│   └── topologia_vms.md        # Documentación gráfica de VMs
└── README.md                   # Este archivo
```

3. Configuración crítica — vars/main.yml

3.1 Nombres de interfaces (adaptar a tu ESXi)

```
nic_wan: "eth0"                # Trunk con pfSense
nic_lan: "eth1"                # Trunk con switches de acceso
nic_interlink: "eth2"          # Interlink Core1 ↔ Core2
```

3.2 VLANs definidas en tu laboratorio

VLAN ID	Nombre	Subred	VMs asociadas
10	DMZ	10.0.10.0/24	vm-web01
30	Virtualización	10.0.30.0/24	vm-services01, vm-web01, vm-voip01, vm-storage01, vm-docker01
40	Storage	10.0.40.0/24	vm-storage01
50	VoIP	10.0.50.0/24	vm-voip01
60	Gestión	10.0.60.0/24	vm-dc01 (Windows — NO automatizar)
70	Monitoreo	10.0.70.0/24	vm-monitor01

```
vlan:
- id: 10
  name: "dmz"
  subnet: "10.0.10.0/24"
  core1_ip: "10.0.10.2/24"
  core2_ip: "10.0.10.3/24"
  vip: "10.0.10.1/24"
  vrid: 10
- id: 30
  name: "virtualizacion"
  subnet: "10.0.30.0/24"
  core1_ip: "10.0.30.2/24"
  core2_ip: "10.0.30.3/24"
  vip: "10.0.30.1/24"
```

```
vrid: 30
# ... ver archivo completo
```

4. ESXi — Conexión

Parámetro	Valor
URL	<code>https://168.121.48.254:10112/ui/#/host/vms</code>
Usuario	<code>root</code>
Contraseña	<code>qwe123\$</code>

5. Ejecución

5.1 Core Routers (Keepalived HA)

```
# En Core 1
sudo ansible-playbook core1_setup.yml

# En Core 2
sudo ansible-playbook core2_setup.yml
```

5.2 Servicios Ubuntu (usando inventario)

```
# Desplegar todos los servicios
ansible-playbook -i inventario/hosts.yml playbooks/deploy_all.yml

# O uno por uno:
ansible-playbook -i inventario/hosts.yml playbooks/vm-web01.yml
ansible-playbook -i inventario/hosts.yml playbooks/vm-docker01.yml
# ... etc
```

6. Verificación post-instalación

Netplan / interfaces

```
ip -br a
bridge link show
```

OSPF (FRR)

```
sudo vtysh
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip ospf route
```

Keepalived (HA)

```
sudo systemctl status keepalived
ip addr show | grep "inet.*br-vlan"
```

7. Troubleshooting

Síntoma	Causa probable	Solución
Fatal: interface X no existe	NICs con nombres diferentes en ESXi	Editar <code>vars/main.yml</code> → <code>nic_wan</code> , <code>nic_lan</code> , <code>nic_interlink</code>
<code>netplan generate</code> falla	Sintaxis YAML incorrecta	Verificar indentación en <code>templates/netplan_config.yaml.j2</code>
OSPF no forma adjacencia	No hay conectividad interlink	Ping entre Core 1 (10.0.0.1) y Core 2 (10.0.0.2)
VIPs duplicados	Ambos cores en MASTER	Verificar conectividad interlink. Revisar logs de keepalived
Zabbix no arranca	Base de datos vacía o sin privilegios	Verificar MariaDB, usuario y contraseña en el playbook
Docker no encuentra cli	Plugin no instalado correctamente	Reinstalar <code>docker-compose-plugin</code>

8. Changelog

Fecha	Fix / Feature	Archivo
2026-05-31	Fixed <code>failed_when</code> con OR en NIC check	<code>tasks/prerequisites.yml</code>
2026-05-31	Modularización en role <code>linux_core</code>	Todo el árbol <code>roles/</code>
2026-05-31	VLANs ajustadas a topología real del laboratorio	<code>vars/main.yml</code>
2026-05-31	Playbooks de aprovisionamiento de servicios Ubuntu creados	<code>playbooks/*.yaml</code>

Fecha	Fix / Feature	Archivo
2026-05-31	Inventario de VMs y conexión ESXi documentados	inventario/ , docs/

9. Licencia

MIT / Open Source — adaptado al gusto. PRs bienvenidos.